杨亦卓

手机号: (+86)13258255916 | 邮箱: yizhuo001@e.ntu.edu.sg

教育经历

本科 电子科技大学 **成都, 中国 | 2017/09-2021/06**

- 专业: 电子信息工程
- GPA: 3.88/4.0 (89.1/100)　　排名: 10/257 (4%)　　英语成绩: 六级:554 IELTS/7.0
- 荣誉：国家奖学金、优秀学生奖学金、优秀毕业生、优秀本科论文、大学生创新创业项目优秀等奖项.

硕士 南洋理工大学 **新加坡 | 2021/08-2022/06**

- 专业:计算机控制及自动化
- GPA: 4.81/5.0

博士 南洋理工大学 **新加坡 | 2022/08-至今**

- 导师：谢立华　　GPA: 4.67/5.0
- 研究课题: 多模态融合；机器人感知及导航；声源定位

项目经历

- **智能制造中面向安全与高效多智能体协作的多层级态势感知** **2023.10 – 2025.12**
  与台达电子（Delta Electronics Inc.）合作，担任研究助理，参与面向多层建筑与高密度人群环境的自主机器人规划解决方案研发，主要负责感知模块设计。针对机器人行进安全问题，设计了一种基于视觉大模型的高效可行驶区域分割算法；针对复杂人群环境下的通行效率问题，提出了多模态融合的行人检测与跟踪框架，以及基于强化学习的机器人导航方法，从而提升机器人在拥挤场景中的安全性与通行效率
  专利: A Robust And Accurate Unsupervised Monocular Free-space Segmentation Framework For Autonomous Robots (审核中)
- **Embodied AI 语言导航系统开发** **2025.03 – 2026.03**
  与 新加坡 HTX | Home Team Science and Technology Agency 合作，参与 Embodied AI 语言导航系统研发，旨在结合大语言模型实现零样本目标识别、抓取与导航。本人主要负责视觉-语言大模型的部署及感知算法测试工作，完成了千问视觉语言模型的部署，用于目标物体的推理与初步检测；同时结合 YOLO-E 模型，实现更精确的零样本目标检测，提升了系统在开放场景中的感知能力与任务适应性
- **多模态反无人机平台与算法开发** **2023.09 – 2024.06**
  开发反无人机平台并构建多模态无人机数据集，开展基于多模态融合的反无人机感知算法研究。本人主要负责数据采集与预处理，以及基于视觉和音频信息的无人机检测、定位与跟踪系统开发。依托所采集的数据，团队在 CVPR 举办了相关挑战赛，推动了该方向的研究交流与算法评测。
- **AIoT 中多模态信号算法库与知识库构建** **2024.03 – 2024.12**
  该项目旨在系统梳理声音、毫米波雷达、WiFi 等多种模态信号在 AIoT 场景中的应用方法，构建完整的信息与代码资源库，为相关算法研究、技术复现与应用开发提供支持。本人主要负责声音模态相关算法的整理与集成，并参与项目网页的设计、开发与内容编写。
- **甲状腺超声图像的深度学习自动识别** **2018.11 – 2019.11**
  基于深度学习开展甲状腺超声图像分析研究，旨在实现甲状腺边缘勾画及甲状腺结节的自动识别。本人主要负责数据预处理、标注整理与神经网络架构设计，参与模型训练、调参与结果分析。
- **基于 GAN 的健康医疗数据生成** **2019.11 – 2020.11**
  开展基于生成对抗网络的医疗健康数据生成研究，目标是生成接近真实分布的医学数据。本人参与构建多种 GAN 模型，面向不同类型的医疗数据开展生成实验，并负责模型设计、训练与生成效果评估。

学术论文：

1. **Y Yang***, S Yuan*, M Cao, J Yang, L Xie, “AV-PedAware: Self-Supervised Audio-Visual Fusion for Dynamic Pedestrian Awareness”, 2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). (机器人顶会)
2. S Yuan*, **Y Yang***, TH Nguyen, TM Nguyen, et al., “MMAUD: A Comprehensive Multi-Modal Anti-UAV Dataset for Modern Miniature Drone Threats”, 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). (机器人顶会)
3. TM Nguyen*, **Y Yang***, TD Nguyen, S Yuan, L Xie, “ULOC: Learning to Localize in Complex Large-Scale Environments with Ultra-Wideband Ranges”, 2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). (机器人顶会)

4. **Y Yang**, S Yuan, J Yang, TH Nguyen,et al., “AV-FDTI: Audio-visual fusion for drone threat identification”, Journal of Automation and Intelligence, 2024.
5. M Cao*, X Xu*, **Y Yang***, J Li, T Jin “Learning Dynamic Weight Adjustment for Spatial-Temporal Trajectory Planning in Crowd Navigation”, 2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) (机器人顶会)
6. H Wang*, X Wang*, **Y Yang***, K Gryllias, Z Liu, “A Few-Shot Machinery Fault Diagnosis Framework Based on Self-Supervised Signal Representation Learning”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2024. （二区 TOP）
7. X Xu*, **Y Yang***, M Cao, TM Nguyen, K Cao, L Xie, “A data-driven control method for ground locomotion on sloped terrain of a hybrid aerial-ground robot”, Journal of Automation and Intelligence, 2024.
8. **Y Yang**, S Yuan, L Xie, “Overcoming Catastrophic Forgetting for Semantic Segmentation Via Incremental Learning”, 2022 17th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV).
9. **Y Yang**, H Wang, Z Liu, Z Yang, “Few-shot learning for rolling bearing fault diagnosis via siamese two-dimensional convolutional neural network”, 2020 11th International Conference on Prognostics and System Health Management (PHM-2020 Jinan).

截至目前，已参与并发表学术论文 21 篇，发表于多个人工智能与机器人领域的顶级会议及期刊

在投的学术论文：

1. **Y Yang**, J Zhao, X Xu, K Cao, S Yuan, L Xie, “Unsupervised Anomaly Detection for Autonomous Robots via Mahalanobis SVDD with Audio-IMU Fusion “, submit to IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. （二区 TOP）
2. **Y Yang,** X Xu, K Cao, S Yuan, L Xie, “NeuralMUSIC: Neural Covariance Learning for Robust and Generalizable Sound Source Localization”, submit to IROS 2026. (机器人顶会)
3. **Y Yang**, S Yuan, X Xu, K Cao, L Xie, “Audio-Visual Navigation with Probabilistic Sound Source Mapping and Zero-Shot Semantic Guidance”, submit to IEEE Robotics and Automation Letters. （二区）

专业技能：

- 框架与工具：PyTorch、TensorFlow、OpenCV、ROS、Linux、Git、LaTeX
- 研究方向：深度学习、计算机视觉、多模态融合、机器人感知与导航、目标检测与跟踪、强化学习、视觉语言模型部署
- 能力特点：具备较强的数据处理、算法开发、实验设计与科研写作能力

兴趣爱好：

- 篮球、羽毛球等体育运动，象棋等棋牌类活动，前沿人工智能技术研究，旅游与徒步等户外活动